随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

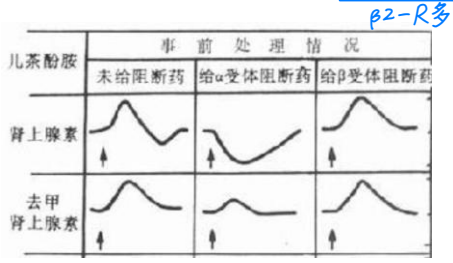
④嗜铬细胞瘤主要产生去甲肾上腺素，因此术前常规用 α-R 阻断剂

DA →NA ✕Adr

NA转为Adr路径被截断,此时嗜铬细胞瘤主要产生NA(对α1-R作用更强)

⑤肾上腺素作用的翻转（如骨骼肌血管）

β2-R多

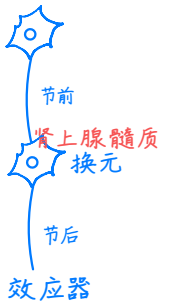


给肾上腺素后首先出现血压升高、是因激动血管 α_1-R（血管收缩）；随后因浓度下降、血压逐渐恢复

最后血压降低、是因低浓度肾上腺素对 β_2-R 更敏感（血管舒张）

给 α_1-R 阻断药后，肾上腺素仅表现出激动 β_2-R 的效应、所以血压下降（肾上腺素作用的翻转）

平时"交感神经释放xx"默认为外周交感神经节后释放



3.肾上腺髓质激素（儿茶酚胺）的调节

纯神经调节　　体液调节(传出部分)

交感神经	**应急**：交感神经节**前**纤维释放 **ACh**→肾上腺**髓**质 **N_1-R**→儿茶酚胺
ACTH 和糖皮质激素	儿茶酚胺参与应激
自身调节 （内在/胞内分泌）	儿茶酚胺释放入血→解除对自身合成酶的抑制→儿茶酚胺合成↑ 随时待命　x 酶 CA
代谢调节	**低血糖**促进儿茶酚胺分泌因而有交感神经兴奋症状 心跳加快(β1-R),大汗淋漓(M-R)

需注意：肾上腺髓质激素的调节**没有 RAAS**（RAAS 调节的是肾上腺皮质）

应急:交感-肾上腺髓质系统

应激:下丘脑-垂体-肾上腺皮质系统

（三）血管内皮生成的血管活性物质

1.血管内皮生成的缩血管物质——内皮素 ET 第二强(尾升压素是目前最强的缩血管物质)

对各脏器血管几乎有收缩作用 ⭐	人人都想做内皮素——又强又持久
效应**持久**，可参与血压**长期**调节	
正性**肌**力作用	但其强心作用常被其强烈的**收缩冠脉**、刺激 AngII和 NA/NE 释放所掩盖 （ET 叫 RAAS 和交感一起来帮忙收缩血管）
促进心血管**重构** RAAS导致重构 参与心血管凋亡、分化、表型转化	
血流对内皮产生的切应力引起 ET 释放	ttsx
ETR 拮抗剂可治疗肺动脉高压	

内皮素受体

